28238번 - 정보 선생님의 야망 성공 스페셜 저지

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	1396	555	474	40.204%

문제

송도고의 정보 선생님, 박상진 선생님은 송도고를 코딩을 좋아하는 친구라면 누구든지 들어오고 싶어 하는 명성이 자자한 학교로 만들고자 하는 야망이 있다.

박상진 선생님은 이를 위해 주 2회로 진행되는 알고리즘 특강을 개설하려 한다. 알고리즘 특강을 듣고자 하는 학생은 총 n명이며, 각 학생은 월요일부터 금요일까지의 순서대로 각 요일의 수업 참가 가능 여부를 제출하였다. 각 학생은 2번의 특강에 **모두** 참가할 수 있어야 특강을 수강할 수 있다.

박상진 선생님을 도와 특강 일정을 어떻게 정해야 최대한 많은 학생이 알고리즘 특강을 수강할 수 있는지 구하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에 알고리즘 특강을 듣고자 하는 학생의 수 n이 주어진다.

두 번째 줄부터 n개의 줄에 걸쳐 각 $i+1$번째 줄에 i번째 학생의 요일별 참가 가능 여부를 의미하는 다섯 개의 정수 $a_{i,1}, \ldots, a_{i,5}$가 공백으로 구분되어 순서대로 주어진다. 각 정수는 0 또는 1이며, 월요일부터 금요일까지의 순서대로 1이면 학생 i가 해당 요일에 참가할 수 있음을, 0이면 참가할 수 없음을 의미한다.

출력

첫 번째 줄에 특강을 들을 수 있는 학생의 수의 최댓값을 출력한다.

두 번째 줄에 정수 다섯 개를 공백으로 구분하여 출력한다. 각 정수는 0 또는 1이어야 하며, 다섯 개의 정수 중 세 개는 0, 두 개는 1이어야 한다. 이는 월요일부터 금요일까지의 순서대로 1이면 특강을 하는 날, 0이면 특강을 하지 않는 날로 결정했을 때 수강할 수 있는 학생의 수가 최대임을 의미한다. 가능한 특강 일정이 여러 가지인 경우 그중 아무것이나 출력하면 된다.

제한

- $1 \le n \le 10^6$.
- $1 \le i \le n, 1 \le j \le 5$에 대해 $a_{i,j}$는 0 또는 1이다.

예제 입력 1 복사

```
6
1 1 1 0 0
0 1 0 1 1
1 0 1 0 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
3
0 1 1 0 0
```

특강 일정을 (화, 수)로 정하면 학생 세 명이 수강할 수 있다. 네 명 이상 수강할 수 있는 일정은 존재하지 않는다.

따라서 수강할 수 있는 학생의 최댓값은 3이고, 이를 달성할 수 있는 특강 일정은 (화, 수) 외에도 (화, 금), (수, 금)이 있다.

출처

School (/category/97) > 송도고등학교 (/category/854) > 송도고 코드마스터 2023 (/category/detail/3608) C번

- 문제를 만든 사람: cherub8128 (/user/cherub8128), jinseo (/user/jinseo)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), leo020630 (/user/leo020630), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), parkky (/user/parkky), pjshwa (/user/pjshwa), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모